



СИЛАБУС
освітнього компонента

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

2 курс

3. Семестр / семестри.

4 семестр

4. Кількість кредитів ECTS.

6

5. Відомості про викладача (викладачів).

Жучок Юрій Володимирович – професор кафедри математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор; e-mail: zhuchok.yu@gmail.com

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета — ознайомити студентів з основними поняттями та результатами таких математичних напрямків, що складають дискретну математику, як теорія множин і відношень, комбінаторика, теорія графів; з сучасними методами дискретної математики, теоретичними положеннями та основними застосуваннями.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 9. Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганих.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і символічних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

ФК 11. Здатність діяти за заданими базовими математичними алгоритмами, здійснювати їх вибір і застосування; набувати поглиблені когнітивні та практичні уміння і навички, необхідні для конструювання алгоритмів, описання способів розв’язання математичних задач у вигляді алгоритмічного припису.

Програмні результати навчання

ПРН 4. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

ПРН 8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН 9. Називає принципи *modus ponens* (правило виведення логічних висловлювань) та *modus tollens* (доведення від супротивного) і використовує умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень.

ПРН 13. Називає і описує суть методів математичного моделювання природничих та/або соціальних процесів.

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 19. Демонструє навички розв'язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп'ютерних засобів статистичного аналізу даних.

ПРН 21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Шкільний курс алгебри і початків аналізу

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні заняття	самостійна робота	загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні заняття	самостійна робота
Змістовий модуль 1. Алгебра множин і відношень. Основи комбінаторного аналізу											
1.	Множини										
	1.1. Множини та операції над ними	10	2	2		6	12	2			10
	1.2. Булеан та прямий добуток множин.	10	2	2		6	11		1		10
2.	Відношення										

	2.1. Відношення та їх властивості	10	2	2		6	12	2			10
	2.2. Відношення еквівалентності та порядку	10	2	2		6	10				10
3.	Відображення	20	4	4		12	11		1		10
4.	Основи комбінаторного аналізу										
	4.1. Розміщення та комбінації	10	2	2		6	12	2			10
	4.2. Біном Ньютона та поліноміальна формула	10	2	2		6	11		1		11
	4.3. Правило включень і виключень	10	2	2		6	11		1		10
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА I МОДУЛЬ	90	18	18		54	91	6	4		81
№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні заняття	самостійна робота	загальна кількість	лекції	практичні заняття	лабораторні заняття	самостійна робота
Змістовий модуль 2. Графи. Алгоритми на графах											
5.	Елементи теорії графів										
	5.1. Графи та основні поняття, пов'язані з ними.	10	2	2		6	10	2			8
	5.2. Ейлерові та Гамільтонові ланцюги і цикли	10	2	2		6	9		1		8
	5.3. Планарність графів	10	2	2		6	8				8
	5.4. Ізоморфізм графів	10	2	2		6	11		1		10
	5.5. Відстані на графах. Дерева	10	2	2		6	9				9
6.	Алгоритми на графах										
	6.1. Алгоритм обхода графа вглиб та вшир	10	2	2		6	10	1			9
	6.2. Алгоритм Краскала та Прима	10	2	2		6	10	1			9
	6.3. Алгоритм Дейкстри та Форда	10	2	2		6	11		1		10
	6.4. Алгоритм Флойда та Данцига	10	2	2		6	11		1		10
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА II МОДУЛЬ	90	18	18		54	89	4	4		81
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	180	36	36		108	180	10	8		162

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

- Дискретна математика: Підручник / Ю.М.Бардачов, Н.А.Соколова, В.Є.Ходаков; За ред. В.Є.Ходакова. 2-ге вид., переробл. І допов. – Київ : «Вища школа», 2007. – 383 с.
- Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Основи дискретної математики (для студентів інформатиків). – Київ : НаУКМА, 2007. – 138 с.
- Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп'ютерна дискретна математика. – Харків : «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.
- Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка). – Суми: «Університетська книга», 2002. – 176 с.
- Жучок Ю.В. Дискретна математика: навч. посіб. / Ю. В. Жучок; Держ. закл. „Луган. нац.

ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 220 с.

6. Михайленко В.М., Федоренко Н.Д., Демченко В.В. Дискретна математика. – Київ : Європейський університет, 2003. – 318 с.
7. Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. – Київ : Видавнича група ВНУ, 2007. – 368 с.:
8. Ямненко Р.Є. Дискретна математика: Навч.-метод. посібник. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 104 с.

Додаткова навчальна література

1. Олійник Л.О. Дискретна математика. Навч.посібник. – Дніпродзержинськ, 2015. – 256 с.
3. Порубльов І.М. Дискретна математика. Навчальний посібник для студентів. – Черкаси, 2018. – 220 с.
4. Трохимчук Р. М. Дискретна математика у прикладах і задачах : навч. посібник / Р. М. Трохимчук, М. С. Нікітченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 248 с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

- 1) аудиторна робота:
 - сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
 - робота на практичних заняттях;
 - написання контрольних модульних робіт;
 - підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;
- 2) позааудиторна робота:
 - робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
 - виконання домашніх практичних робіт;
 - виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

2 письмові модульні контрольні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;

- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

1 семестр:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-40
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-10
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-25
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-25
Усього за семестр		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	50 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 49	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов'язковим повторним курсом

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.**Теми практичних робіт**

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Змістовий модуль 1. Алгебра множин і відношень. Основи комбінаторного аналізу			
1	Множини		
1.1.	Множини та операції над ними	2	
1.2.	Булеан та прямий добуток множин.	2	1
2	Відношення		
2.1.	Відношення та їх властивості.	2	
2.2.	Відношення еквівалентності та порядку	2	
3.	Відображення		
3.1.	Функціональні відображення	2	1
3.2.	Ізоморфізм	2	
4.	Основи комбінаторного аналізу		
4.1.	Розміщення та комбінації	2	1
4.2.	Біном Ньютона та поліноміальна формула	2	1
4.3.	Правило включень і виключень	2	
Змістовий модуль 2. Графи. Алгоритми на графах			
5	Елементи теорії графів		
5.1.	Графи та основні поняття, пов'язані з ними.	2	
5.2.	Ейлерові та Гамільтонові ланцюги і цикли	2	1
5.3.	Планарність графів	2	
5.4.	Ізоморфізм графів	2	1
5.5.	Відстані на графах. Дерева	2	
6	Алгоритми на графах		
6.1.	Алгоритм обхода графа вглиб та вшир	2	
6.2.	Алгоритм Краскала та Прима	2	
6.3.	Алгоритм Дейкстри та Форда	2	1
6.4.	Алгоритм Флойда та Данцига	2	1

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.**Перший модуль**

1. Способи подання множин.
2. Універсальна множина.
3. Закони алгебри множин: комутативний, асоціативний, дистрибутивний.
4. Закони ідемпотентності, інволюції, протиріччя, виключення третього, де Моргана.
5. Декартів добуток скінченного числа множин.
6. Декартів степінь множини.
7. Аналітичне доведення тотожностей.
8. Клас еквівалентності, система класів еквівалентності.

9. Властивості класів еквівалентності.
10. Діаграма Хассе.
11. Застосування властивостей бінарних відношень.
12. Замикання відношень.
13. Відображення. Образ. Прообраз.

Другий модуль

14. Властивості біноміальних коефіцієнтів.
15. Перестановки без фіксованих пар.
16. Ейлерова характеристика поверхні.
17. Ліс. Кістякове дерево.
18. Цикломатичне число.
19. Неорієнтовані та орієнтовані дерева.
20. Бінарне дерево.
21. Рівень вершини.
22. Висота дерева. Глибина дерева.
23. Зважений граф.
24. Алгоритм Уоршалла.
25. Оцінки складності алгоритмів.

Орієнтовні питання до підсумкового контролю

1. Множини та їх властивості.
2. Підмножини. Критерій рівності двох множин.
3. Способи задання множин.
4. Операції над множинами.
5. Властивості операцій над множинами.
6. Геометрична інтерпретація множин. Булеан та його потужність для скінчених множин.
7. Прямий добуток множин. n -арні відношення.
8. Область визначення і область значень відношення. Основні типи відношень.
9. Способи задання бінарних відношень.
10. Операції над бінарними відношеннями.
11. Ядро відношення. Властивості бінарних відношень.
12. Відношення еквівалентності, розбиття.
13. Частковий порядок, ланцюг.
14. Функціональні та кофункціональні відношення.
15. Відображення, образ й прообраз множини.
16. Графік відношення.
17. Ін'єкція, сюр'єкція, бієкція.
18. Обернене відображення.
19. Композиція відображень.
20. Правило суми й добутку.
21. Розміщення без повторень.
29. Розміщення з повтореннями.
30. Комбінації без повторень.
31. Комбінації з повтореннями.
32. Трикутник Паскаля. Біном Ньютона.
33. Геометрична інтерпретація біноміальних коефіцієнтів.
34. Перестановки зі специфікацією.
35. Поліноміальна формула.
36. Формула включення та виключення.
37. Субфакторіал. Перестановки без упорядкованих пар
38. Основні означення графів та їх види.

39. Способи подання графів
40. Властивості шляхів та циклів.
41. Зв'язність графів
42. Типи зв'язності.
43. Ізоморфні графи.
44. Ейлерові графи.
45. Необхідна і достатня умова існування ейлерового циклу.
46. Гамільтонови графи.
47. Умова існування гамільтонового ланцюгу і циклу.
48. Зв'язок між степенями вершин та кількістю його ребер.
49. Плоскі та планарні графи.
50. Необхідна і достатня умова планарності.
51. Алгоритм побудови плоского зображення графа.
52. Графи з числовими характеристиками ребер (дуг).
53. Алгоритм визначення відстані між вершинами на графі з одиничними довжинами
54. Основні поняття дерев.
55. Властивості дерев.
56. Підрахунок числа дерев у графі.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>